LAPORAN PRATIKUM PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

"RELASI ANTAR OBJEK"



OLEH:

KHAULA LATHIFA FIRDAUSYI

2511531007

MATA KULIAH PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM.
ASISTEN PRAKTIKUM ; EZZA ADDINI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan menerapkan enkapsulasi pada sistem perbankan mini dengan membatasi akses langsung terhadap atribut rekening dan transaksi. Program dikembangkan menggunakan Java pada package pekan3 dengan tiga class, yaitu Main3, Rekening3, dan Transaksi2.

1. Mengunci atribut pada class Transaksi2

```
2.  package pekan3;
3.
4.  public class Transaksi2 {
5.          // 1. Mengubah semua atribut menjadi private
6.          private String idTransaksi;
7.          private String jenis;
8.          private double nominal;
9.
10.         // Constructor
11.         public Transaksi2(String id, String jenis, double nominal) {
12.                 this.idTransaksi = id;
13.                 this.jenis = jenis;
14.                 this.nominal = nominal;
15.         }
16.
17.         // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
18.         public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
19.         public String getJenis() { return jenis; }
20.         public double getNominal() {return nominal; }
21.
22.         public void cetakDetail() {
23.                 System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " |
    Nominal: Rp" + nominal);
24.         }
25. }
```

Atribut idTransaksi, jenis, dan nominal diubah menjadi private agar tidak dapat diakses atau dimodifikasi secara langsung dari class lain. Constructor digunakan untuk mengisi atribut ketika objek dibuat, sedangkan getter disediakan untuk membaca data. Tidak dibuat setter sehingga data transaksi tidak dapat diubah melalui method publik setelah objek terbentuk.

2. Mengamankan atribut pada class Rekening3

```
3.  package pekan3;
4.
5.  import java.util.ArrayList;
6.
7.  public class Rekening3 {
```

```
        // 1. Mengunci atribut dengan 'private'
        private String nomorRekening;
        private String namaPemilik;
        private double saldo;
        private String pin; // Data sensitif!
```

```
    // 3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
    public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
    public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
```

Pada tahap ini, atribut pada class Rekening3 diubah menjadi private agar tidak dapat diakses atau dimanipulasi secara langsung dari luar class, sehingga keamanan data rekening tetap terjaga.

3. Menambahkan PIN dan autentikasi

```
        // 2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN awal
        public Rekening3(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal)
    {
                this.nomorRekening = nomor;
                this.namaPemilik = nama;
                this.saldo = saldoAwal;

                // Validasi PIN di dalam Constructor
                if (pinAwal.length() == 6) {
                        this.pin = pinAwal;
                } else {
                        System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit!
    Menggunakan PIN default 123456");
                        this.pin = "123456";
                }

                this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
                System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil
    dibuat dengan saldo " + saldo);
        }
```

```
    // 4. Method Otentikasi Internal (Validasi Enkapsulasi)
    public boolean otentikasi(String inputPin) {
            return this.pin.equals(inputPin);
    }
```

Pada tahap ini, constructor dimodifikasi untuk menerima dan memvalidasi PIN 6 digit. Selain itu, ditambahkan method otentikasi() untuk mencocokkan PIN yang dimasukkan dengan PIN yang tersimpan pada rekening.

B. LATIHAN/TUGAS

1. Menambahkan input PIN saat membuka rekening

Pada menu 1, pengguna memasukkan nomor rekening, nama pemilik, saldo awal, dan PIN sebelum objek Rekening3 dibuat.

```
switch(pilihan) {
        case 1:
     System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
     String no = input.nextLine();
     System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
     String nama = input.nextLine();
     System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
     double saldo = input.nextDouble();
     input.nextLine();
     System.out.print("Buat PIN (6 digit angka): ");
     String  pinBaru = input.nextLine(); // buat PIN sebelum instansiasi
```

2. Menerapkan autentikasi pada tarik tunai

Pada menu 3, program terlebih dahulu memastikan akun tersedia dan tidak terblokir. Pengguna diminta memasukkan PIN, kemudian program memanggil otentikasi(). Penarikan hanya dilanjutkan apabila hasilnya true. Jika PIN salah, akses ditolak; jika batas kesalahan tercapai, akun diblokir.

```
case 3:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening");
    } else if (akunAktif.isTerblokir()) {
             System.out.println("Akun anda terblokir");
    } else {
    // Verifikasi PIN sebelum tarik tunai
            System.out.print("Masukkan PIN: ");
            String pinTarik = input.nextLine();

            if (akunAktif.otentikasi(pinTarik)) {
                    System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
                    double tarik = input.nextDouble();
                    input.nextLine();
                    akunAktif.tarikTunai(tarik);
            } else if (akunAktif.isTerblokir()) {
                    System.out.println("Akun anda terblokir");
            } else {
                    System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
            }
    }
    break;
```

3. Menerapkan autentikasi pada cetak mutasi

Pada menu 6, pencetakan mutasi hanya dijalankan setelah PIN berhasil diverifikasi. PIN yang salah menghasilkan pesan penolakan sehingga riwayat transaksi tidak langsung ditampilkan.

```
case 6:
    if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else if (akunAktif.isTerblokir()) {
            System.out.println("Akun anda terblokir");
    } else {
    // Verifikasi PIN sebelum cetak mutasi
            System.out.print("Masukkan PIN: ");
            String pinMutasi = input.nextLine();

            if (akunAktif.otentikasi(pinMutasi)) {
                    akunAktif.cetakMutasi();
            } else if (akunAktif.isTerblokir()) {
                    System.out.println("Akun anda terblokir");
            } else {
                    System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
            }
    }
    break;
```

4. Hasil Kode Program

Berdasarkan output pengujian, rekening nomor 123 atas nama abc berhasil dibuat dengan saldo awal Rp100.000 dan PIN 123456. Setelah pengguna memilih menu tarik tunai, memasukkan PIN yang benar, dan menarik Rp20.000, saldo berkurang menjadi Rp80.000. Saat menu cetak mutasi dipilih dengan PIN 1234567, program menampilkan pesan “Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!”. Hasil ini menunjukkan autentikasi diterapkan pada kedua menu.

Hasil Kode Program

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Ringkasan Transaksi (challenge)
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 123
Masukkan Nama Pemilik: abc
Masukkan Saldo Awal: 100000
Buat PIN (6 digit angka): 123456
Rekening atas nama abc berhasil dibuat dengan saldo 100000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Ringkasan Transaksi (challenge)
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan PIN: 123456
Masukkan nominal tarik: 20000
Tarik tunai Rp.20000.0 berhasil
Saldo anda sekarang: Rp.80000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Ringkasan Transaksi (challenge)
0. Keluar
Pilih menu: 6
Masukkan PIN: 234567
Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!
```

C. LINK REPOSITORY GITHUB

https://github.com/khaulaathifa2/PrakPBO_C_2511531007